2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅳ（流体力学）

【この試験は 専門科目Ⅳ の問題で、1ページから 2 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅳ（流体力学）	関数電卓の持ち込み可	1枚もの×2	2枚

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	専門科目Ⅳ(流体力学)

1

(1) 流体力学に関連する、レイノルズ数以外の無次元数を 2 つ挙げて、それぞれの力学的意味を説明しなさい。

(2) 図 1 のように、貯水池の水面から $2h$ だけ高所まで水を定常に汲み上げる管路がある。管路の入口 A は水面高さにあり、そこから高さ h にあるベンド B を経由して、ポンプ P へと繋がり、さらに h 上方の出口 D から体積流量 Q で大気に流出している。管内径は d であり、ベンド (B と C) や端部を含む管路での損失は無視する。A-B 間と P-C 間は鉛直であり、B-P 間と C-D 間は水平でいずれも長さは L である。水の密度は ρ、大気圧は p_0、重力加速度は g とする。このとき、下記の問いに答えなさい。

① 管路内の平均流速 U を求めなさい。

② 管路におけるベルヌーイの式より、ポンプ揚程 H [m]を求めなさい。

③ ポンプ動力 P_w [W]を求めなさい。ただし、流速 U と揚程 H は用いないこと。

④ 管路 A-B-P-C-D 内の流線に沿って、ゲージ圧力の分布を図示しなさい(図 2 参照)。ただし、フリーハンドで構わないが、一定値や線形変化などは明確に示し、値が分かる箇所は可能な限り記すこと。

⑤ 管路の諸損失を考慮した場合、④のゲージ圧力分布の変化について論じなさい。

⑥ 水の蒸気圧を考慮した場合、ポンプが揚水できる上限高さについて論じなさい。

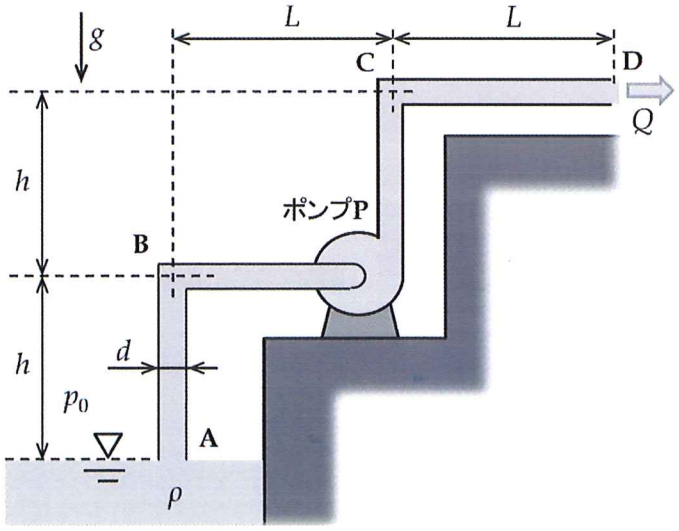


図 1

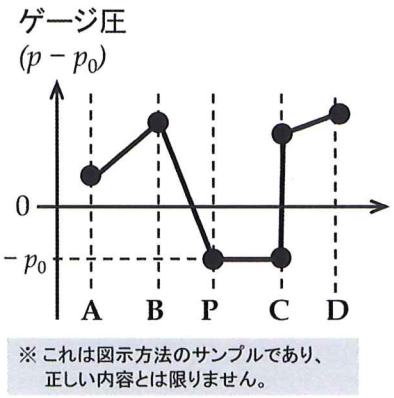


図 2

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	専門科目Ⅳ(流体力学)

2 (1) 水平に設置された二枚の平行平板(平板間の間隔 h)があり、上側の平板は一定速度Uで運動し下側の平板は静止しているものとする。平板間には粘度μの非圧縮性粘性流体が満たされており、流れは定常流、層流で十分に発達しているものとし、外力の影響は無視できるものとする。x方向を流れ方向とし平板に垂直な方向をyとし、下側の平板面で $y = 0$, 上側の平板面で $y = h$ とする。 x 方向の速度をu、圧力をpとする。

①境界条件を記述し、速度分布を表す式を求めなさい。
②下側の平板面で速度勾配が負になるための条件を求めなさい。

(2)非圧縮非粘性二次元定常流れの x 方向速度u、y 方向速度v が次式で与えられている。

$u = x^2 - y^2$, $v = -2xy$

①この流れが連続の式を満足していることを示しなさい。
②この流れが渦なし流れであることを示しなさい。
③速度ポテンシャルを求めなさい。